

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 1-hafta · Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

CLO1 · Blum: Qo'llash · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 3 soat 20 daqiqa (4 manba)	Ma'ruza va laboratoriyaga tayyorgarlik; imtihonda so'raladi
Tavsiya etiladi	≈ 2 soat 30 daqiqa	Tushunchani chuqurlashtirish; semestrlik loyihaga asos
Ixtiyoriy	cheklanmagan	Qiziqish, malaka va tadqiqot yo'nalishi uchun

Qanday rejalashtirish kerak

Majburiy materiallarni *2-ma'ruzagacha* tugating — ular auditoriyadagi muhokamaning boshlang'ich nuqtasi. **Tavsiya etiladigan** materiallar uy vazifasi va loyihaning 1-bosqichi uchun kerak bo'ladi. **Ixtiyoriy** materiallar baholanmaydi, ammo ularsiz kurs faqat "formula yodlash"ga aylanadi.

Barcha ochiq kirishli manbalar (IMS 2e, R4DS, Seeing Theory, Data 8, MIT OCW, GAISE, OWID) *bepul* va ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi. Pullik darsliklar universitet kutubxonasida mavjud.

1 Majburiy o'qish

1 · IMS 2e — 1–2-boblar

Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr. OpenIntro. **1-bob** "Hello data" va **2-bob** "Study design", 1.1–2.4-bo'limlar.

Hajmi: ≈ 45 bet • Vaqt: 75–90 daqiqa • Turi: ochiq kirishli darslik, openintro-ims2.netlify.app

Nima uchun berilgan. Bu kursning asosiy darsligi va 1-haftaning butun mazmuni aynan shu ikki bobga tayanadi: ma'lumot jadvali, o'zgaruvchi turlari, bosh to'plam va tanlanma, kuzatuv tadqiqoti va eksperiment, chalg'ituvchi omil, tanlab olish usullari.

Nimaga e'tibor bering. (i) 1.2-bo'limdagi o'zgaruvchilar taksonomiyasi diagrammasi — uni ma'ruzadagi 1-rasm bilan solishtiring; (ii) 2.1-bo'limdagi *confounding* misollari; (iii) 2.3-bo'limda tasodifiy tayinlash nima uchun sababiylikka yo'l ochishi; (iv) har bobning oxiridagi "Chapter review" atamalar ro'yxati — lug'atingizni shu bilan tekshiring.

2 · Heumann — 2–3-boblar

Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **2-bob** "Frequency Measures and Graphical Representation" va **3-bob** "Measures of Central Tendency and Dispersion".

Hajmi: ≈ 50 bet • Vaqt: 60–70 daqiqa • Turi: Springer, DOI 10.1007/978-3-319-46162-5

Nima uchun berilgan. Heumann — ro'yxatdagi eng *matematik qat'iy* manba va u har bir tushunchani darhol R kodi bilan ko'rsatadi. Laboratoriya mashg'ulotiga eng yaxshi tayyorgarlik shu.

Nimaga e'tibor bering. 3.1-bo'limdagi o'rtachaning "og'irlik markazi" sifatidagi talqini va $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$ xossasining isboti; 3.2-bo'limdagi kvantil ta'rifi — u sizning tarqatmangizdagi T5 konvensiyasi bilan mos keladi; 3.3-bo'limdagi dispersiyaning $n - 1$ maxraji muhokamasi.

4 · Anscombe (1973) — klassik maqola

Anscombe, F. J. (1973). Graphs in Statistical Analysis. *The American Statistician*, 27(1), 17–21.

Hajmi: 5 bet • Vaqt: 20 daqiqa (jadvalni o'zingiz tekshirsangiz — 35 daqiqa) • Turi: klassik maqola, DOI 10.1080/00031305.1973.10478966

Nima uchun berilgan. Bu — statistika tarixidagi eng ta'sirchan besh bet. Anscombe to'rtta ma'lumot to'plamini ko'rsatadi: ularning o'rtachasi, dispersiyasi, korrelyatsiyasi va regressiya tenglamasi *bir xil*, ammo grafiklari butunlay boshqacha. Bu 1-haftaning markaziy g'oyasini bir zarbada isbotlaydi: *sonlar yetarli emas, chizing*.

Nimaga e'tibor bering. Maqoladagi 4 ta sochma diagrammani diqqat bilan ko'ring va har biri uchun "qaysi tavsifiy ko'rsatkich meni chalg'itgan bo'lardi?" degan savolga javob yozing. Laboratoriyada bu ma'lumot to'plami R da `datasets::anscombe` sifatida mavjud — o'zingiz tekshiring.

3 · Kurs ma'lumot to'plami bilan tanishuv

Fayl markaziy-osiyo-hosildorlik.csv va manba sahifasi: Ritchie, H., Rosado, P. & Roser, M. *Agricultural Production: Crop Yields*. Our World in Data (asosiy manba: FAOSTAT).

Hajmi: veb-sahifa + 135 satrli CSV • Vaqt: 25 daqiqa • Turi: ochiq ma'lumot, ourworldindata.org

Nima uchun berilgan. Semestr davomida ishlaydigan ma'lumotingizni *ma'ruzadan oldin* ko'rib chiqing: qanday o'zgaruvchilar bor, kuzatuv birligi nima, birliklar qanday.

Nimaga e'tibor bering. Sahifadagi "Data sources" bo'limi: raqamlar FAOSTAT dan olingan, ya'ni bu *ma'muriy hisobot* ma'lumoti, tanlanma emas. Hosildorlik (t/ga) va umumiy hosil (tonna) alohida ko'rsatkichlar ekanini o'z ko'zingiz bilan ko'ring.

2 Tavsiya etiladi

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · Newbold — 1–2-boblar

Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **1-bob** (*Describing Data: Graphical*) va **2-bob** (*Describing Data: Numerical*).

Hajmi: ≈ 55 bet • Vaqt: 70–80 daqiqa • Turi: sillabusdagi asosiy darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Newbold barcha misollarni *iqtisodiy va biznes* kontekstida beradi — sizning fakultetingiz uchun eng mos til. Markaz va tarqoqlik o'lchovlarining formulalari bu yerda batafsil va ko'p mashq bilan keltirilgan.

Nimaga e'tibor bering. 2-bobdagi guruhlangan ma'lumot uchun o'rtacha formulasi (ma'ruzada berilmagan, ammo uy vazifasida uchraydi); variatsiya koeffitsiyenti bo'limi; Chebishev qoidasi va "empirik qoida" — ular 4-haftada normal taqsimotga bog'lanadi. Bob oxiridagi juft raqamli masalalardan kamida beshtasini yeching.

6 · McClave & Sincich — 1–2-boblar

McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **1-bob** (*Statistics, Data, and Statistical Thinking*) va **2-bob** (*Methods for Describing Sets of Data*).

Hajmi: ≈ 60 bet (tanlab o'qish mumkin) • Vaqt: 45–60 daqiqa • Turi: darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. McClave — masalalar manbai sifatida ustun: har bir bo'limda real ma'lumot to'plamiga asoslangan o'nlab mashqlar bor. Uy vazifasi va imtihon savollarining uslubi shu darslikka yaqin.

Nimaga e'tibor bering. 2.7-bo'limdagi z-ball va nisbiy o'rin (*percentile*) tushunchasi — bu 4-haftada standartlashtirishga tayyorgarlik; 2.8-bo'limdagi quti diagrammasi va chetlashgan kuzatuvlar bo'yicha qadam-baqadam protsedura.

7 · Rosenbaum — 1-bob

Rosenbaum, P. R. (2017). *Observation and Experiment: An Introduction to Causal Inference*. Harvard University Press. **1-bob**.

Hajmi: ≈ 20 bet • Vaqt: 35–45 daqiqa • Turi: kitob, kutubxonada

Nima uchun berilgan. 1-haftaning eng qiyin g'oyasi — nima uchun kuzatuv ma'lumotidan sababiy xulosa chiqarib bo'lmaydi. Rosenbaum buni formulasiz, ammo murosasiz aniqlik bilan tushuntiradi.

Nimaga e'tibor bering. "Tasodifiy tayinlash aynan nimani kafolatlaydi?" degan savolga muallif beradigan javob; chalg'ituvchi omilning *kuzatilmaydigan* turi (unobserved confounder) — bu ma'ruzadagi diagrammada ko'rsatilmagan, ammo real tadqiqotda eng katta muammo. Bu bob 13-haftaga bevosita ulanadi.

8 · GAISE College Report (2016)

GAISE College Report ASA Revision Committee (2016). *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education*. American Statistical Association. **Recommendations** bo'limi (1–20-betlar).

Hajmi: ≈ 20 bet • Vaqt: 30 daqiqa • Turi: ochiq hisobot, amstat.org/education/gaise

Nima uchun berilgan. Bu hujjat — STAT201 ning *pedagogik loyihasi*. Nima uchun bu kursda ko'p guruh ishi, real ma'lumot va dasturiy vositalar borligini, nima uchun faqat formula yodlash talab qilinmasligini tushunasiz. O'z o'qishingizni ongli rejalashtirish uchun foydali.

Nimaga e'tibor bering. Oltita tavsiya, ayniqsa "Teach statistical thinking" va "Use real data" bandlari; "Statistical literacy" ning ta'ri. Loyihangizning tadqiqot savolini shu mezonlarga solib ko'ring.

9 · Interaktiv: Seeing Theory + Khan Academy

Seeing Theory, Brown University — “Basic Probability” va “Probability Distributions” bo'limlarining kirish animatsiyalari. *Khan Academy*, “Statistics and Probability” kursi — “**Displaying and comparing quantitative data**” moduli.

Hajmi: 6–8 interaktiv sahifa / ≈ 10 qisqa video • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: bepul veb-resurs

Nima uchun berilgan. Vizual va harakatli tushuntirish matnda tushunilmagan joyni tezda ochadi. Khan Academy moduli quti diagrammasi va gistogramma qurishni bosqichma-bosqich ko'rsatadi va darhol mashq beradi.

Nimaga e'tibor bering. *Seeing Theory* da taqsimot shakli o'zgarganda o'rtacha va median qanday siljishini kuzating — bu ma'ruzadagi barqarorlik tajribasining animatsion varianti. Khan Academy mashqlarida o'z javobingizni *qog'ozda* hisoblab, keyin kiriting.

10 · Videodars: MIT OCW 14.30 + Berkeley Data 8

MIT OpenCourseWare 14.30 *Introduction to Statistical Methods in Economics* — **Lecture 1–2** (ma'ruza yozuvlari). UC Berkeley Data 8 — **Lecture 1–3** videolari va *Computational and Inferential Thinking* matnining **1–2 va 7-boblari**.

Hajmi: 2–3 ma'ruza yozuvi / ≈ 2 soat video (tanlab ko'rish mumkin) • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: bepul: ocw.mit.edu va data8.org

Nima uchun berilgan. MIT 14.30 — aynan iqtisodchilar uchun yozilgan statistika kursi; uning 1-ma'ruzasi tavsif va xulosa farqini juda aniq qo'yadi. Berkeley Data 8 esa bir xil materialni *dasturlash orqali* beradi va vizualizatsiya bo'limi (7-bob) bu haftaga to'g'ridan-to'g'ri mos keladi.

Nimaga e'tibor bering. Data 8 ning 7-bobidagi “Visualization” qoidalari — qaysi grafik qaysi o'zgaruvchi turi uchun; gistogramma va ustunli diagramma orasidagi farq (bu ikkisi tez-tez adashtiriladi).

3 Ixtiyoriy

11 · Freedman, Pisani & Purves — I–II qismlar

Freedman, D., Pisani, R. & Purves, R. (2007). *Statistics*, 4-nashr. W. W. Norton. **I qism** (1–2-boblar, tadqiqot dizayni) va **II qism** (3–5-boblar, tavsifiy statistika).

Hajmi: ≈ 70 bet • Vaqt: 2 soat • Turi: klassik darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Formulalar deyarli yo'q, ammo statistik fikrlashni o'rgatadigan eng yaxshi kitob deb hisoblanadi. Eksperiment va kuzatuv tadqiqoti haqidagi 1–2-boblar — ushbu mavzudagi klassik matn.

Nimaga e'tibor bering. Salk vaktsinasi sinovi (1-bob) — tasodifiy tayinlashning nima uchun zarurligini ko'rsatuvchi eng mashhur real misol.

12 · R va Python hujjatlari

Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M. & Golemund, G. (2023). *R for Data Science*, 2-nashr — **1-bob** “Data visualization”, **3-bob** “Data transformation”. McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis*, 3-nashr — **5-bob** “Getting Started with pandas”, **9-bob** “Plotting and Visualization”.

Hajmi: ≈ 40 bet (har biri) • Vaqt: 60–75 daqiqa • Turi: ochiq kirishli, r4ds.hadley.nz, wesmckinney.com/book

Nima uchun berilgan. Laboratoriyada R yoki Python dan birini tanlaysiz. Sintaksisni oldindan ko'rib chiqsangiz, laboratoriya vaqtini kod terishga emas, *talqin qilishga* sarflaysiz.

Nimaga e'tibor bering. R: ggplot2 ning “grammar of graphics” mantiqi — o'zgaruvchi turi qanday qilib *aesthetic* ga bog'lanadi. Python: DataFrame.describe() va groupby() — ular bir buyruq bilan butun tavsifiy tahlilni beradi.

13 · Bruce, Bruce & Gedeck — 1-bob

Bruce, P., Bruce, A. & Gedeck, P. (2020). *Practical Statistics for Data Scientists*, 2-nashr. O'Reilly. **1-bob** “Exploratory Data Analysis”.

Hajmi: ≈ 45 bet • Vaqt: 60 daqiqa • Turi: kitob, R va Python kodi parallel

Nima uchun berilgan. Bir bobda 1-haftaning butun mazmuni + qirqilgan o'rtacha (*trimmed mean*), medianadan absolyut og'ish (MAD) kabi barqaror ko'rsatkichlar beriladi — ular ma'ruzada yo'q, ammo real ishda tez-tez ishlatiladi.

Nimaga e'tibor bering. “Estimates of Location” va “Estimates of Variability” bo'limlaridagi taqqoslash jadvallari; og'irlikli o'rtacha qachon kerakligi.

14 · Ochiq ma'lumot omborlari

Our World in Data — ourworldindata.org; *World Bank, World Development Indicators* — databank.worldbank.org; *Kaggle Datasets* — kaggle.com/datasets; *O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi* — stat.uz.

Hajmi: ko'rib chiqish • Vaqt: 30–40 daqiqa • Turi: ochiq ma'lumot portallari

Nima uchun berilgan. Semestrlik loyihangiz uchun ma'lumot to'plamini shu manbalardan tanlaysiz. Loyihaning 1-bosqichi (tekshiriluvchi tadqiqot savoli) 2-hafta jumasiga topshiriladi — demak qidiruvni *shu hafta* boshlang.

Nimaga e'tibor bering. Har bir to'plam uchun uchta savolga javob bo'lishi shart: (i) kuzatuv birligi nima? (ii) ma'lumot qanday to'plangan — ro'yxatga olish, so'rov yoki ma'muriy hisobot? (iii) litsenziya qanday, iqtibos qanday keltiriladi? Bu uchta savol to'plamni loyihaga olmang.

15 · Podkastlar

More or Less: Behind the Stats (BBC Radio 4) — istalgan 2–3 so'nggi epizod. *Stats + Stories* — statistik siljish haqidagi epizodlar.

Hajmi: epizod ≈ 9–30 daqiqa • Vaqt: 30–60 daqiqa • Turi: bepul podkast

Nima uchun berilgan. Har bir epizod matbuotda e'lon qilingan bitta raqamni oladi va uni tekshiradi. Bu — ushbu kursning amaliy ko'nikmasi: “bu raqam qayerdan keldi va u haqiqatan nimani o'lchaydi?”

Nimaga e'tibor bering. Ushbu haftaning ochilish slaydidagi gazeta jumlasini eslang. Epizodni tinglar ekansiz, jurnal-istlar qaysi to'rtta savolni berayotganini yozib boring va o'z ro'yxatingiz bilan solishtiring.

4 Statistika darsligini faol o'qish usuli

Passiv o'qish ishlamaydi — shu tartibda o'qing

- 1. Avval xarita tuzing (5 daqiqa).** Bobni o'qishdan oldin sarlavhalar, rasmlar va bob oxiridagi xulosani ko'rib chiqing. O'zingizga savol qo'ying: “bu bob qaysi savolga javob beradi?”
- 2. Qalam bilan o'qing.** Har bir ta'rifni o'z so'zingiz bilan chetga qayta yozing. Agar qayta yoza olmasangiz — tushunmagansiz, o'qishni davom ettirmang.
- 3. Har bir formulani “tarjima” qiling.** Formuladagi *har* bir belgini nomlang va o'lchov birligini ayting. $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ ni “chetlanishlar kvadratlarining $n - 1$ ga bo'lingan yig'indisi, birligi — t/ga^2 ” deb aytish — tushunish; formulani ko'chirib yozish — emas.
- 4. Namunaviy misolni yoping va o'zingiz yeching.** Kitobdagi yechimni o'qib “tushundim” deb hisoblash — eng keng tarqalgan o'z-o'zini aldash. Avval yeching, keyin solishtiring.
- 5. Har bir ko'rsatkich uchun uchta savol.** (i) *Nimani o'lchaydi?* (ii) Qanday *shartlarda* ma'noli? (iii) Qachon *buziladi* (chetlashgan kuzatuv, qiyshqlik, noto'g'ri shkala)? Uchinchi savol imtihonda eng ko'p ball keltiradi.
- 6. Sonni ma'lumotga qaytaring.** $\bar{x} = 4,605$ t/ga hisoblab bo'lgach, to'xtang va ayting: “bu O'zbekistonda 2010–2018-yillarda gektaridan olingan o'rtacha bug'doy hosili”. Kontekstsiz son — javob emas.
- 7. 10 daqiqada takrorlang.** Bobni yopib, xotiradan besh jumla yozing: nimani o'rgandim, qaysi joyni tushunmadim. Tushunilmagan joyni ma'ruzada yoki maslahat soatida so'rang — ro'yxatga olib boring.
- 8. Sun'iy intellektdan qanday foydalanish mumkin.** SI dan *tushuntirish so'rash* mumkin (“bu formulada $n - 1$ nega turibdi?”), ammo *javob so'rash* mumkin emas. SI bergan har bir raqamni darslik yoki o'z hisobingiz bilan tekshiring va uy vazifasida foydalanganingizni oshkor qiling.

O'qishda uchraydigan tipik xatolar

“Hammasini bir kechada o'qiyman.” Statistika — to'planuvchi fan; 1-haftani tushunmasdan 7-haftani tushunib bo'lmaydi. Kuniga 40 daqiqa, haftada besh kun — bir kechada 4 soatdan samaraliroq.

“Faqat ma'ruza slaydlarini o'qiyman.” Slaydlar — muhokamaning skeleti, to'liq matn emas. Imtihon savollari darslikdagi kontekst va mashqlarga tayanadi.

“Ingliz tilidagi manbani tarjima qilib o'qiyman.” Atamalarni ikkala tilda bilish — kursning talabi: manbalar, dasturiy vositalar va ish beruvchilar tili ingliz tilida. Tarqatmadagi lug'at aynan shuning uchun ikki tilda berilgan.

Eslatma. Ochiq kirishli manbalar havolalari 2026-yil avgust holatiga ko'ra tekshirilgan. Havola ishlamasa, manba nomi bo'yicha universitet kutubxonasi katalogidan qidiring yoki maslahat soatida murojaat qiling. To'liq bibliografiya: [stat201-refs.bib](#).